

Capítulo 9: Signaling Systems

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

1 de julho de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Receptores e Mecanismos de Ativação
- 3 Redes de Transdução de Sinal
- 4 Cascatas de Proteínas Quinases
- 5 Segundos Mensageiros
- 6 Dinâmica e Propriedades Emergentes
- 7 Exercícios
- 8 Referências

9.1 Introdução aos Sistemas de Sinalização

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os princípios básicos da sinalização celular
- Conhecer os principais tipos de receptores e vias de sinalização
- Entender a dinâmica e propriedades emergentes de redes de sinalização
- Modelar matematicamente cascatas de sinalização
- Simular sistemas de sinalização usando Python

Importante!

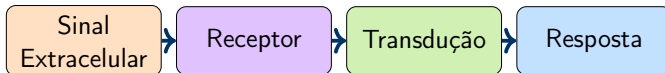
A sinalização celular é essencial para:

- Coordenação entre células
- Resposta a estímulos ambientais
- Diferenciação e desenvolvimento
- Homeostase e sobrevivência

Papel da Sinalização Celular

Definição: Sinalização Celular

Processo pelo qual células detectam, transmitem e respondem a sinais químicos ou físicos, permitindo comunicação intra e intercelular.



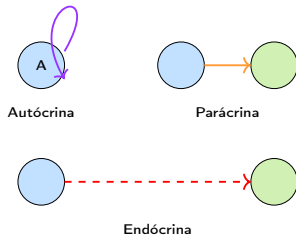
Exemplos de Respostas Celulares

- Alteração na expressão gênica
- Modificação do metabolismo
- Reorganização do citoesqueleto
- Proliferação, diferenciação ou apoptose

Tipos de Sinalização

Classificação por Alcance:

- **Autócrina:** célula responde ao próprio sinal
- **Parácrina:** sinal atua em células vizinhas (curta distância)
- **Endócrina:** hormônios transportados pelo sangue (longa distância)
- **Justácrina:** contato direto entre células



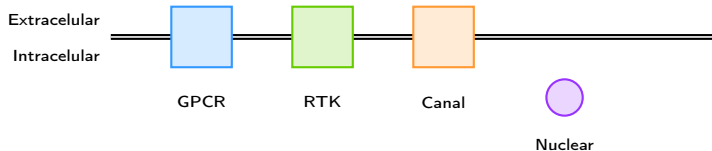
Exemplos

- **Autócrina:** fatores de crescimento em câncer
- **Parácrina:** neurotransmissores na sinapse
- **Endócrina:** insulina, hormônios tireoidianos
- **Justácrina:** sinalização Notch-Delta

9.2 Receptores Celulares: Visão Geral

Classificação de Receptores

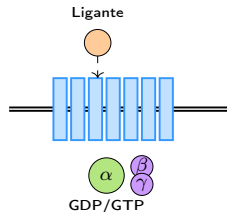
1. Receptores acoplados à proteína G (GPCRs)
2. Receptores tirosina quinase (RTKs)
3. Receptores de canais iônicos
4. Receptores nucleares
5. Receptores de citocinas (JAK-STAT)



Receptores Acoplados à Proteína G (GPCRs)

Características:

- 7 domínios transmembrana
- Maior família de receptores (~800 em humanos)
- Acoplados a proteínas G heterotriméricas
- Alvos de ~50% dos fármacos



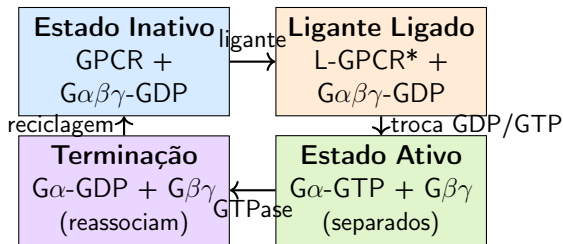
Subtipos de Proteína G:

- G_s : estimula adenilil ciclase $\uparrow$ cAMP
- G_i : inibe adenilil ciclase $\downarrow$ cAMP
- G_q : ativa fosfolipase C $\uparrow$ IP_3 /DAG
- $G_{12/13}$: regula citoesqueleto

Exemplos

- Receptores adrenérgicos
- Receptores muscarínicos
- Receptores de olfato
- Rodopsina (visão)

Mecanismo de Ativação de GPCRs



Importante!

$\text{G}\alpha\text{-GTP}$ e $\text{G}\beta\gamma$ ativam efetores downstream independentemente!

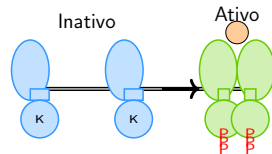
Receptores Tirosina Quinase (RTKs)

Características:

- Domínio extracelular (ligação)
- Domínio transmembrana único
- Domínio intracelular (quinase)
- Ativados por dimerização
- Autofosforilação em tirosinas

Famílias Importantes:

- **EGFR**: EGF receptor
- **PDGFR**: PDGF receptor
- **FGFR**: FGF receptor
- **InsR**: Insulin receptor
- **VEGFR**: VEGF receptor



Exemplo: EGFR em Câncer

Mutações/superexpressão de EGFR estão associadas a diversos cânceres. Inibidores de tirosina quinase (TKIs) como gefitinib são usados em terapia.

Receptores de Canais Iônicos e Nucleares

Canais Iônicos Ligante-Dependentes

- Resposta ultrarrápida (ms)
- Alteração do potencial de membrana
- Influxo/efluxo de íons

Exemplos:

- Receptor nicotínico (ACh)
- Receptor GABA_A
- Receptor glutamato (NMDA)
- Receptor 5-HT₃ (serotonina)

Receptores Nucleares

- Fatores de transcrição ativados por ligantes
- Ligantes hidrofóbicos (atravessam membrana)
- Resposta lenta (horas)

Exemplos:

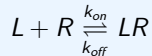
- Receptores de esteroides (GR, ER, AR)
- Receptores de hormônios tireoidianos
- Receptores de retinoides (RAR)
- PPAR (metabolismo lipídico)

Mecanismo de Receptores Nucleares

Hormônio → Atravessa membrana → Liga ao receptor no citoplasma/núcleo → Dimerização → Liga ao DNA (HRE) → Ativa/reprime transcrição

Ligação Ligante-Receptor: Cinética

Modelo de Equilíbrio



Constante de Dissociação:

$$K_d = \frac{k_{off}}{k_{on}} = \frac{[L][R]}{[LR]}$$

Fração de Receptores Ocupados:

$$\theta = \frac{[LR]}{[R]_{total}} = \frac{[L]}{K_d + [L]}$$

Interpretação de K_d

- K_d baixo $\rightarrow$ alta afinidade
- Quando $[L] = K_d$, $\theta = 0.5$
- K_d típicos: nM - μ M

Capacidade Máxima

$$B_{max} = [R]_{total}$$

Número máximo de sítios de ligação disponíveis

Modelagem de Ligação Receptor-Ligante

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def receptor_binding(L, Kd, Bmax):
5     """Calcula ligacao pelo modelo de equilibrio"""
6     return (Bmax * L) / (Kd + L)
7
8 # Parametros
9 Kd = 10 # nM
10 Bmax = 100 # unidades arbitrariables
11
12 # Concentracoes de ligante
13 L = np.logspace(-1, 3, 100) # 0.1 - 1000 nM
14 bound = receptor_binding(L, Kd, Bmax)
15
16 # Plotar
17 plt.figure(figsize=(10, 6))
18 plt.semilogx(L, bound, 'b-', linewidth=2)
19 plt.axhline(y=Bmax/2, color='r', linestyle='--',
20            label=f'50% ocupacao')
21 plt.axvline(x=Kd, color='r', linestyle='--',
22            label=f'Kd = {Kd} nM')
23 plt.xlabel('[Ligante] (nM)')
24 plt.ylabel('Receptores Ocupados')
25 plt.title('Curva de Ligacao Ligante-Receptor')
26 plt.legend()
27 plt.grid(True, alpha=0.3)
```

Listing 1: Curva de ligação

Cinética de Ativação de Receptores

Modelo com Estado Ativo/Inativo

$$\begin{aligned}\frac{d[R]}{dt} &= -k_{on}[L][R] + k_{off}[LR] + k_{inact}[R^*] \\ \frac{d[LR]}{dt} &= k_{on}[L][R] - k_{off}[LR] - k_{act}[LR] \\ \frac{d[R^*]}{dt} &= k_{act}[LR] - k_{inact}[R^*]\end{aligned}$$

Onde R^* é o receptor ativo que inicia a sinalização.

Estado Estacionário

No equilíbrio ($\frac{d}{dt} = 0$):

$$[R^*]_{ss} = \frac{k_{act} \cdot k_{on}[L][R]_{total}}{k_{inact}(k_{off} + k_{act}) + k_{act} \cdot k_{on}[L]}$$

9.3 Redes de Transdução: Visão Geral

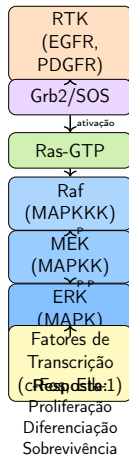
Principais Vias de Sinalização

1. **MAPK/ERK**: proliferação, diferenciação
2. **PI3K/Akt**: sobrevivência, metabolismo
3. **JAK-STAT**: resposta a citocinas
4. **Wnt**: desenvolvimento, polaridade celular
5. **Notch**: decisões de destino celular
6. **TGF- β /Smad**: crescimento, diferenciação
7. **NF- κ B**: inflamação, imunidade
8. **Hedgehog**: padronização no desenvolvimento

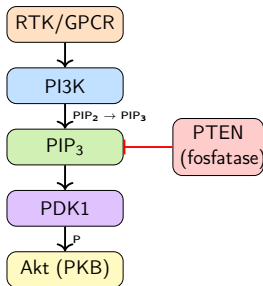
Importante!

Estas vias não operam isoladamente! Existe extenso **crosstalk** (diálogo cruzado) entre elas.

Via MAPK/ERK: Cascata Canônica



Via PI3K/Akt: Sobrevivência e Metabolismo



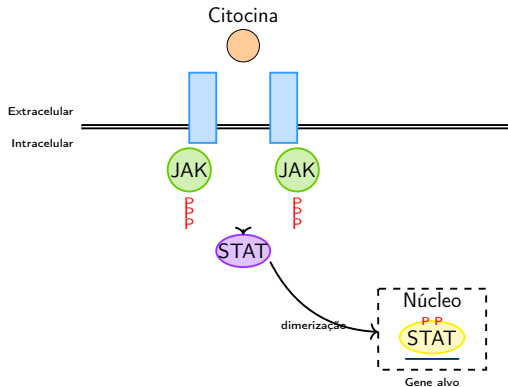
Alvos de Akt:

- mTOR: síntese proteica ↑
- GSK3: glicogênio síntese ↑
- Bad: apoptose ↓
- FoxO: gliconeogênese ↓
- MDM2: p53 ↓

Relevância Clínica

- **PTEN**: supressor tumoral frequentemente mutado
- **PI3K/Akt**: hiperativa em ~30% dos cânceres
- **Diabetes**: resistência à insulina via Akt

Via JAK-STAT: Sinalização de Citocinas



Importante!

Via rápida e direta: do receptor à transcrição gênica sem cascatas intermediárias complexas!

Via Wnt: Desenvolvimento e Polaridade

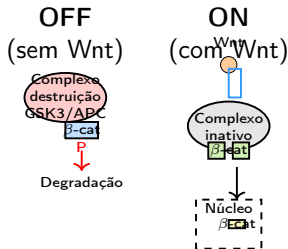
Via Canônica Wnt/ β -catenina:

1. Sem Wnt:

- β -catenina fosforilada por complexo de destruição (GSK3, APC, Axina)
- Ubiquitinação e degradação

2. Com Wnt:

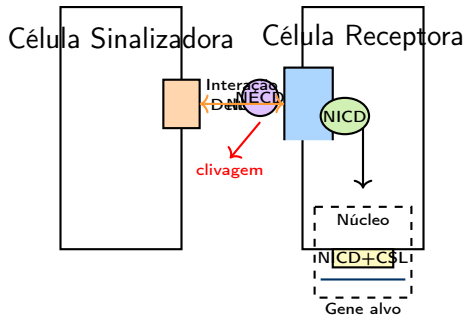
- Wnt liga a Frizzled + LRP5/6
- Dishevelled (Dvl) ativado
- Complexo de destruição inibido
- β -catenina acumula
- Entra no núcleo
- Ativa transcrição (TCF/LEF)



Exemplo: Wnt em Câncer

Mutações em APC (via Wnt) são encontradas em >80% dos cânceres colorretais.

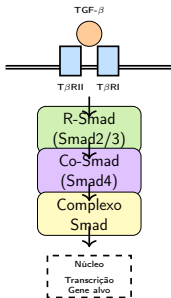
Via Notch: Decisões de Destino Celular



Importante!

Notch é único: o receptor é clivado e o fragmento intracelular vai diretamente ao núcleo!

Via TGF- β /Smad



Regulação:

- **I-Smads** (Smad6/7): inibem R-Smads (feedback negativo)
- **Ubiquitinação**: degradação de R-Smads
- **Fosfatases**: desfosforilam Smads

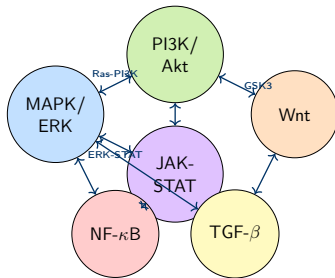
Funções Biológicas:

- Diferenciação celular
- Apoptose
- Transição epitélio-mesênquima (EMT)
- Fibrose
- Imunossupressão

Dual Role

TGF- β age como **supressor tumoral** em estágios iniciais, mas promove **metástase** em estágios avançados.

Crosstalk entre Vias de Sinalização



Importante!

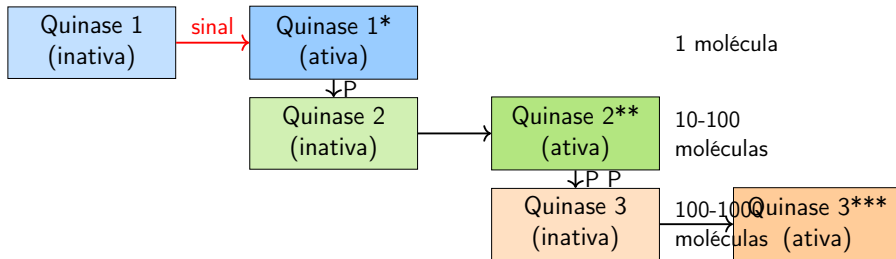
O crosstalk permite:

- Integração de múltiplos sinais
- Ajuste fino da resposta celular
- Comportamentos complexos (biestabilidade, oscilações)
- Robustez e redundância

9.4 Cascatas de Fosforilação

Definição: Cascata de Quinases

Sequência de reações onde uma quinase ativa outra por fosforilação, resultando em amplificação de sinal.

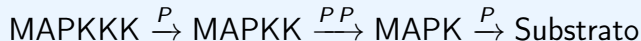


Importante!

Cascatas proporcionam **amplificação**, **ultrassensibilidade** e **integração** de sinais!

Cascata MAPK: MAPKKK $\rightarrow$ MAPKK $\rightarrow$ MAPK

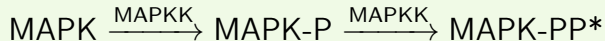
Estrutura da Cascata



- **MAPKKK:** Raf, MEKK, MLK, TAK1
- **MAPKK:** MEK1/2, MKK3/6, MKK4/7
- **MAPK:** ERK1/2, p38, JNK

Dupla Fosforilação de MAPK

MAPK requer fosforilação em **dois** resíduos (Thr e Tyr no motif TXY) para ativação completa:



Isso confere **ultrassensibilidade!**

Ultrassensibilidade: Função de Goldbeter-Koshland

Modelo de GK

Para um ciclo de modificação (fosforilação/desfosforilação):

$$\frac{[X^*]}{[X]_{total}} = \frac{2vq}{v + q - v + q - (v - q)^2 + 4vq}$$

Onde:

- $v = \frac{v_1[S]}{K_1 + [S]}$ (quinase)
- $q = \frac{v_2}{K_2}$ (fosfatase)

Quando $K_1, K_2 \ll [X]_{total}$: comportamento **ultrassensível**

Coeficiente de Hill Efetivo:

$$n_H \approx 1 + \frac{2[X]_{total}}{K_1 + K_2}$$

Interpretação

- $n_H = 1$: resposta hiperbólica (Michaelis-Menten)
- $n_H > 1$: ultrassensível (switch-like)
- Cascatas de MAPK: n_H pode chegar a 5-10!

Importante!

Ultrassensibilidade permite decisões binárias (ON/OFF) mesmo com sinais graduais!

Amplificação de Sinal em Cascatas

Modelo de Amplificação

Para uma cascata de n níveis, cada nível com ganho g_i :

$$\text{Amplificação Total} = \prod_{i=1}^n g_i = g_1 \times g_2 \times \cdots \times g_n$$

Ganho em cada nível:

$$g_i = \frac{k_{cat,i}}{k_{inact,i}} \times \frac{[K_i]_{total}}{[K_{i-1}]_{ativo}}$$

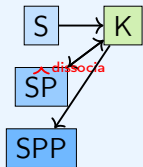
Exemplo: Cascata MAPK Típica

- Raf: 10 moléculas ativas
- MEK: 100 moléculas ativas (ganho = 10)
- ERK: 1000 moléculas ativas (ganho = 10)
- **Amplificação total:** $10 \times 10 = 100 \times$

Fosforilação Distributiva vs Processiva

Distributiva

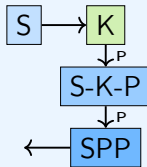
Substrato se dissocia após cada fosforilação:



- Mais comum
- Gera **ultrassensibilidade**
- Coeficiente de Hill alto

Processiva

Substrato permanece ligado:



- Menos comum
- Resposta mais gradual
- Coeficiente de Hill ≈ 1

MAPK é Distributiva

MEK fosforila ERK de forma distributiva → ultrassensibilidade!

Biestabilidade em Cascatas de Sinalização

Definição: Biestabilidade

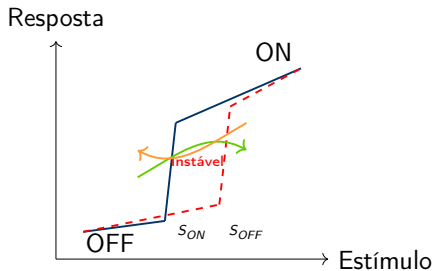
Sistema com dois estados estáveis (ON e OFF) separados por ponto de instabilidade.

Requisitos:

- Ultrassensibilidade ($n_H > 1$)
- Feedback positivo
- Saturação de fosfatases

Consequências:

- Memória celular
- Decisões irreversíveis
- Histerese
- Resistência a ruído



Histerese

Threshold para ativar $\neq$ threshold para desativar!

Simulação de Cascata MAPK

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def mapk_cascade(y, t, stimulus):
6     """Modelo de cascata MAPK de 3 niveis"""
7     K1, K1p, K2, K2p, K3, K3p = y
8
9     # Parametros
10    k1 = 0.1 * stimulus # ativacao de K1
11    k2 = 0.5             # K1p ativa K2
12    k3 = 1.0             # K2p ativa K3
13    d1 = 0.1             # desfosforilacao
14    d2 = 0.2
15    d3 = 0.3
16
17    # ODEs
18    dK1 = -k1*K1 + d1*K1p
19    dK1p = k1*K1 - d1*K1p
20
21    dK2 = -k2*K1p*K2 + d2*K2p
22    dK2p = k2*K1p*K2 - d2*K2p
23
24    dK3 = -k3*K2p*K3 + d3*K3p
25    dK3p = k3*K2p*K3 - d3*K3p
26
27    return [dK1, dK1p, dK2, dK2p, dK3, dK3p]
28
29 # Condições iniciais (total = 100 para cada nivel)
30 y0 = [100, 0, 100, 0, 100, 0]
31 t = np.linspace(0, 50, 500)
32 stimulus = 1.0
33
34 sol = odeint(mapk_cascade, y0, t, args=(stimulus,))
```

Listing 2: Modelo simplificado de cascata MAPK

Simulação de Cascata MAPK (cont.)

```
1 # Plotar resultados
2 plt.figure(figsize=(12, 6))
3
4 plt.subplot(1, 2, 1)
5 plt.plot(t, sol[:, 1], 'b-', linewidth=2, label='K1* (MAPKKK)')
6 plt.plot(t, sol[:, 3], 'g-', linewidth=2, label='K2* (MAPKK)')
7 plt.plot(t, sol[:, 5], 'r-', linewidth=2, label='K3* (MAPK)')
8 plt.xlabel('Tempo')
9 plt.ylabel('Concentracao (forma ativa)')
10 plt.title('Dinamica Temporal da Cascata MAPK')
11 plt.legend()
12 plt.grid(True, alpha=0.3)
13
14 # Dose-response
15 plt.subplot(1, 2, 2)
16 stimuli = np.logspace(-2, 1, 20)
17 responses = []
18
19 for stim in stimuli:
20     sol = odeint(mapk_cascade, y0, t, args=(stim,))
21     responses.append(sol[-1, 5]) # K3p no equilibrio
22
23 plt.semilogx(stimuli, responses, 'ro-', linewidth=2)
24 plt.xlabel('Estimulo (log scale)')
25 plt.ylabel('MAPK ativa (equilibrio)')
26 plt.title('Curva Dose-Resposta (Ultrassensibilidade)')
27 plt.grid(True, alpha=0.3)
28 plt.tight_layout()
```

Listing 3: Visualização da cascata

9.5 Segundos Mensageiros

Definição: Segundo Mensageiro

Molécula intracelular pequena que propaga o sinal de um receptor para efetores intracelulares, amplificando e difundindo o sinal.

Principais Segundos Mensageiros

- **cAMP** (AMP cíclico)
- **cGMP** (GMP cíclico)
- **Ca²⁺** (cálcio)
- **IP₃** (inositol 1,4,5-trifosfato)
- **DAG** (diacilglicerol)
- **NO** (óxido nítrico)

Importante!

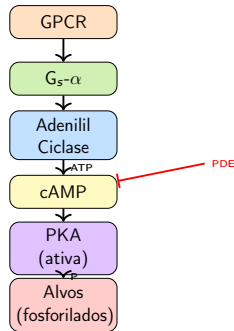
Segundos mensageiros permitem:

- **Amplificação:** 1 receptor → milhares de moléculas de 2º mensageiro
- **Difusão:** sinal se espalha pelo citoplasma
- **Integração:** múltiplos sinais convergem

cAMP: Sinalização via Adenilil Ciclase

Via de Síntese:

1. GPCR ativa $G_s\text{-}\alpha$
2. $G_s\text{-}\alpha$ -GTP ativa adenilil ciclase (AC)
3. AC converte $\text{ATP} \rightarrow \text{cAMP}$
4. cAMP ativa PKA (proteína quinase A)
5. PKA fosforila alvos downstream
6. Fosfodiesterase (PDE) degrada $\text{cAMP} \rightarrow \text{AMP}$



Alvos de PKA:

- CREB (transcrição)
- Enzimas metabólicas
- Canais iônicos

Exemplos

- Epinefrina $\rightarrow$ glicogenólise
- ACTH $\rightarrow$ síntese de cortisol
- Glucagon $\rightarrow$ liberação de glicose

Sinalização por Ca^{2+} : Oscilações e Ondas

Fontes de Ca^{2+} :

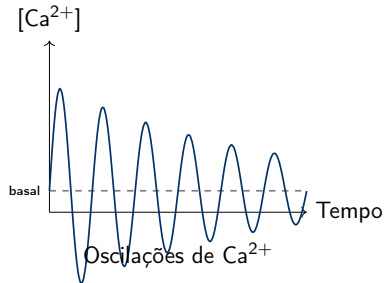
- **Intracelular:** retículo endoplasmático (ER)
- **Extracelular:** através de canais

Concentrações:

Ca^{2+} *cito,repouso* ~ 100 nM
 Ca^{2+} *ER* ~ 0.5 mM
 Ca^{2+} *extra* $\sim 1-2$ mM

Sensores de Ca^{2+} :

- **Calmodulina (CaM)**
- **Troponina C** (músculo)
- **PKC** (proteína quinase C)
- **CaMKII**

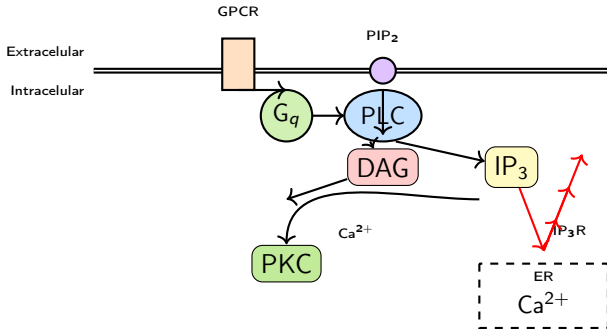


Padrões de Ca^{2+}

- **Transiente:** pico único
- **Oscilações:** picos periódicos
- **Ondas:** propagação espacial

Frequência e amplitude codificam informação!

Via IP_3 /DAG: Fosfolipase C



Importante!

IP_3 e DAG atuam sinergisticamente: IP_3 libera Ca^{2+} , Ca^{2+} + DAG ativam PKC!

Modelo Matemático de Oscilações de Ca^{2+}

Modelo Simplificado

$$\frac{d[Ca^{2+}]}{dt} = v_{in} - v_{out} + v_{release} - v_{uptake}$$

$$v_{release} = k_{rel} \cdot [IP_3] \cdot \frac{[Ca^{2+}]^2}{K_1^2 + [Ca^{2+}]^2}$$

$$v_{uptake} = k_{uptake} \cdot [Ca^{2+}]$$

CICR (Calcium-Induced Calcium Release):

- Ca^{2+} estimula sua própria liberação (feedback positivo)
- Combinado com uptake (feedback negativo)
- Resultado: oscilações!

Codificação por Frequência (Frequency Encoding)

A **frequência** das oscilações de Ca^{2+} codifica a intensidade do estímulo:

- Estímulo fraco → baixa frequência
- Estímulo forte → alta frequência

Simulação de Oscilações de Ca^{2+}

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def ca_oscillations(y, t, IP3):
6     """Modelo simplificado de oscilacoes de Ca2+"""
7     Ca = y[0]
8
9     # Parametros
10    k_rel = 2.0        # liberacao do ER
11    k_uptake = 0.5     # recaptura para o ER
12    K1 = 0.3           # constante para CICR
13    v_in = 0.1         # influxo externo
14    v_out = 0.05       # efluxo
15
16    # Liberacao induzida por IP3 e Ca (CICR)
17    v_release = k_rel * IP3 * (Ca**2 / (K1**2 + Ca**2))
18
19    # Uptake pelo ER (SERCA pumps)
20    v_uptake_rate = k_uptake * Ca
21
22    # ODE
23    dCa = v_in - v_out + v_release - v_uptake_rate
24
25    return [dCa]
26
27 # Simular para diferentes niveis de IP3
28 t = np.linspace(0, 100, 1000)
29 IP3_levels = [0.5, 1.0, 1.5]
30
31 plt.figure(figsize=(12, 4))
32 for i, IP3 in enumerate(IP3_levels):
33     Ca0 = [0.1]
34     sol = odeint(ca_oscillations, Ca0, t, args=(IP3,))
35     plt.subplot(1, 3, i+1)
36     plt.plot(t, sol[:, 0], 'b-', linewidth=2)
37     plt.xlabel('Tempo')
38     plt.ylabel('Ca2+')
39     plt.title(f'IP3 = {IP3}')
40     plt.grid(True, alpha=0.3)
```

Listing 4: Modelo de oscilações de cálcio

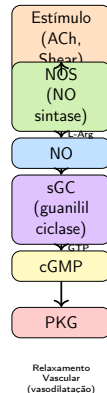
cGMP e Sinalização por NO

Via NO/cGMP:

1. NO (óxido nítrico) produzido por NOS (NO sintase)
2. NO difunde através de membranas
3. NO ativa guanilil ciclase solúvel (sGC)
4. sGC converte GTP $\rightarrow$ cGMP
5. cGMP ativa PKG (proteína quinase G)
6. PKG fosforila alvos
7. Fosfodiesterase degrada cGMP

Características:

- NO é gasoso, lipofílico
- Meia-vida curta ($\sim$ segundos)
- Sinalização parácrina



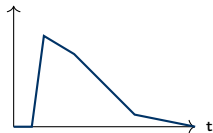
Aplicação Clínica

Viagra (sildenafil): inibe fosfodiesterase que degrada cGMP $\rightarrow$ prolonga efeito vasodilatador!

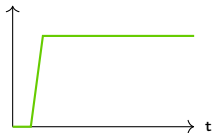
9.6 Dinâmica Temporal de Sinalização

Padrões Temporais

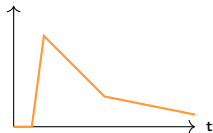
- **Transiente:** resposta rápida que retorna ao basal
- **Sustentada:** resposta mantida enquanto estímulo presente
- **Adaptação:** resposta diminui apesar de estímulo constante
- **Oscilações:** ciclos periódicos de ativação/desativação



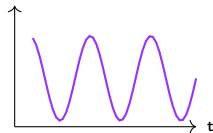
Transiente



Sustentada



Adaptação



Oscilações

Feedback Loops: Positivo e Negativo

Feedback Negativo



Propriedades:

- Estabilidade
- Homeostase
- Adaptação
- Reduz variabilidade

Exemplos:

- Inibição por produto
- Desensibilização de receptores
- I-Smads na via TGF- β

Feedback Positivo



Propriedades:

- Amplificação
- Biestabilidade
- Memória
- Decisões irreversíveis

Exemplos:

- CICR (Ca^{2+})
- Ativação de caspases (apoptose)
- Ciclo celular (checkpoints)

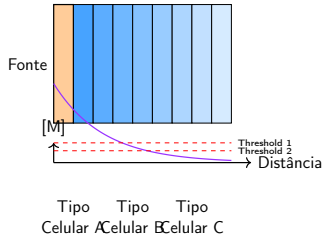
Importante!

Combinações de feedbacks positivo e negativo geram oscilações!

Gradientes Espaciais e Morfógenos

Definição: Morfógeno

Molécula sinalizadora que forma gradiente de concentração e especifica diferentes destinos celulares dependendo da concentração local.



Exemplo: Morfógenos em Desenvolvimento

- **Bicoid**: padrão ântero-posterior em *Drosophila*
- **Shh (Sonic Hedgehog)**: tubo neural e membros
- **BMP**: padrão dorso-ventral

Oscilações em Sistemas de Sinalização

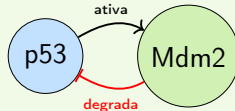
Requisitos para Oscilações:

- Feedback negativo com atraso
- Não-linearidade (Hill, saturação)
- Separação de escalas temporais

Exemplos Biológicos:

1. **NF- κ B**: oscilações em resposta a TNF- α
2. **p53**: pulsos em resposta a dano ao DNA
3. **Ca²⁺**: oscilações citosólicas
4. **ERK**: pulsos vs sustentado
5. **Hes1**: oscilações no relógio de segmentação

Caso: p53



p53 ativa Mdm2 → Mdm2 degrada p53 → oscilações!

Significado Funcional:

- Pulsos de p53 permitem reparo do DNA
- p53 sustentado → apoptose
- Número de pulsos codifica severidade do dano

Adaptação e Desensibilização

Mecanismos de Adaptação

1. **Fosforilação de receptores:** reduz afinidade/atividade
2. **Internalização de receptores:** endocitose mediada
3. **Indução de fosfatases/inibidores:** feedback negativo
4. **Depleção de segundos mensageiros:** exaustão de estoques

Exemplo: Desensibilização de GPCRs

1. GPCR ativo é fosforilado por **GRKs** (GPCR kinases)
2. **β -arrestina** liga ao receptor fosforilado
3. Bloqueia acoplamento com proteína G
4. Promove internalização via endocitose
5. Receptor pode ser reciclado ou degradado

Importante!

Adaptação permite que células detectem **mudanças** no estímulo, não apenas intensidade absoluta!

Robustez e Sensibilidade

Robustez

Capacidade do sistema manter função apesar de perturbações.

Mecanismos:

- Feedback negativo
- Redundância (vias paralelas)
- Buffering (sequestro)
- Compartimentalização

Sensibilidade

Capacidade de responder a pequenas mudanças no estímulo.

Mecanismos:

- Amplificação (cascatas)
- Ultrassensibilidade (Hill)
- Feedback positivo
- Cooperatividade

Exemplo

Via MAPK é robusta a variações em concentração de componentes devido a feedbacks múltiplos.

Exemplo

Cascata MAPK amplifica sinal $>100\times$ e exhibe ultrassensibilidade (Hill $n \sim 5$).

Importante!

Sistemas de sinalização equilibram **robustez** (resistência a ruído) com **sensibilidade** (detecção de sinais)!

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Ligação Receptor-Ligante

Um receptor tem $K_d = 5 \text{ nM}$ e $B_{max} = 1000 \text{ receptores/célula}$.

1. Calcule a ocupação quando $[\text{Ligante}] = 5 \text{ nM}$
2. Que concentração de ligante resulta em 90% de ocupação?
3. Se $k_{on} = 10^6 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, qual é k_{off} ?

Questão 2: Amplificação em Cascata

Uma cascata MAPK tem 3 níveis. Cada quinase ativada fosforila 10 moléculas do próximo nível. Se 5 moléculas de MAPKKK são ativadas:

1. Quantas moléculas de MAPKK são ativadas?
2. Quantas moléculas de MAPK são ativadas?
3. Qual é o fator de amplificação total?

Exercícios - Parte 2

Questão 3: Ultrassensibilidade

Uma quinase exibe comportamento ultrassensível com coeficiente de Hill $n_H = 4$ e $K_{0.5} = 10 \mu\text{M}$.

1. Escreva a equação de Hill para a ativação
2. Calcule a fração ativa quando $[S] = 5, 10, 15 \mu\text{M}$
3. Compare com Michaelis-Menten ($n_H = 1$)

Questão 4: Segundos Mensageiros

cAMP é produzido a $v_{\text{synth}} = 0.5 \mu\text{M/s}$ e degradado com constante $k_{\text{deg}} = 0.1 \text{ s}^{-1}$.

1. Escreva a equação diferencial para $[\text{cAMP}]$
2. Calcule a concentração no estado estacionário
3. Quanto tempo leva para atingir 90% do steady-state após estimulação?

Exercícios - Parte 3

Questão 5: Simulação de Cascata MAPK

Use Python para simular a cascata MAPK:

1. Implemente o modelo de 3 níveis ($\text{MAPKKK} \rightarrow \text{MAPKK} \rightarrow \text{MAPK}$)
2. Inclua fosforilação e desfosforilação
3. Simule a dinâmica temporal para um estímulo em degrau
4. Gere curva dose-resposta variando intensidade do estímulo
5. Calcule o coeficiente de Hill efetivo a partir da curva dose-resposta

Questão 6: Oscilações de Ca^{2+}

Modifique o código de oscilações de Ca^{2+} para:

1. Incluir feedback negativo via inativação do receptor IP_3
2. Simular ondas de Ca^{2+} (1D ou 2D com difusão)
3. Investigar como parâmetros afetam frequência de oscilação

Projeto Prático: Modelagem de Via Completa

Escolha uma via de sinalização (MAPK, PI3K/Akt, JAK-STAT) e:

1. Desenhe diagrama completo da via com todas as interações
2. Identifique pontos de regulação (feedbacks, crosstalk)
3. Construa modelo matemático (ODEs) com 5-10 componentes
4. Implemente o modelo em Python usando `scipy.integrate.odeint`
5. Simule perturbações (knockout de componente, inibidor farmacológico)
6. Analise sensibilidade dos parâmetros
7. Compare previsões do modelo com dados experimentais da literatura
8. Gere visualizações: dinâmica temporal, espaço de fases, bifurcações

Referências Principais

-  Alberts B. et al. (2022). *Molecular Biology of the Cell*, 7th ed. Garland Science.
-  Lodish H. et al. (2021). *Molecular Cell Biology*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Alon U. (2019). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*, 2nd ed. CRC Press.
-  Kholodenko B.N. (2006). Cell-signalling dynamics in time and space. *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 7:165-176.
-  Ferrell J.E. (1996). Tripping the switch fantastic: how a protein kinase cascade can convert graded inputs into switch-like outputs. *Trends in Biochemical Sciences* 21:460-466.

Livros

- Tyson J.J., Novak B. (2020). *The Cell Cycle: Principles of Control*. Oxford.
- Klipp E. et al. (2016). *Systems Biology: A Textbook*, 2nd ed.
- Fall C.P. et al. (2002). *Computational Cell Biology*. Springer.

Artigos Clássicos

- Goldbeter A., Koshland D.E. (1981). Ultrasensitivity in biochemical systems. *PNAS*.
- Bhalla U.S., Iyengar R. (1999). Emergent properties of networks of signaling pathways. *Science*.
- Dolmetsch R.E. et al. (1998). Calcium oscillations increase efficiency of gene expression. *Nature*.

Recursos Online

- **KEGG Pathway:** <https://www.genome.jp/kegg/pathway.html>
- **Reactome:** <https://reactome.org>
- **SignalLink:** <http://signalink.org>
- **PathwayCommons:** <https://www.pathwaycommons.org>

Analogia-âncora: a cascata como amplificador de show

Ligar o receptor é sussurrar no microfone

Imagine que cada célula é um **auditório de show** e o ligante extracelular é um **sussurro** do técnico de som. A cascata MAPK (Raf $\rightarrow$ MEK $\rightarrow$ ERK) é a **cadeia de amplificadores**: cada camada fosforila a seguinte em 1000 cópias, transformando o sussurro inicial em um sinal nuclear suficiente para disparar transcrição gênica.

Por que isso importa?

A célula ganha **switch-like** (liga/desliga) + **amplitude** + **velocidade**. Sem amplificação, a resposta seria indistinguível de ruído — o mesmo problema do show sem microfone.

Recapitulação — Capítulo 9: Signaling Systems

Ao final deste capítulo, você deve saber:

- **Receptores e acoplamento:** RTK, GPCR, ion channel — três famílias, uma lógica
- **Cascatas de proteína quinase:** MAPK, PI3K/Akt, JAK-STAT — amplificação + switch
- **Segundos mensageiros:** cAMP, Ca^{2+} , IP_3 /DAG — oscilações como código (Dolmetsch 1998)
- **Ultrasensibilidade:** Goldbeter-Koshland (1981) — cooperatividade gera sigmóide
- **Emergência:** módulos bifásicos (Bhalla-Iyengar 1999) — comportamento global > soma de partes

No próximo capítulo (Cap 10 — Metabólicos): como cascatas de sinalização viram controle alostérico de enzimas metabólicas.